我们，entangled

练，

华南大专学院，广州市，888898

通讯作者：2937431568@qq.com*

摘　要：量子纠缠描述了：两个曾经相互作用的粒子，无论其相距多远，对其中一个的测量会瞬间“影响”另一个。本文以此为隐喻，思考人际关系中那些难以言说的深刻联结，以及当我们试图“定义”关系时，关系本身从先前的无数可能性坍缩为单一现实的微妙过程。心理学中的完形律也告诉我们，大脑会下意识将缺了一部分的圆“补全”——此类闭合冲动投射到关系中，即为我们对关系定义的执着追问。本文试图指出，这种“非要一个答案”的冲动，恰恰是二元性思维的枷锁。真正的跳出，并非斩断联结，也不是沉溺纠缠，而是可以用心去感受——那个缺了一角的圆，本就是完整的。

关键词：量子纠缠；关系；二元性；观测坍缩；我们,entangled

中图分类号：S123.45　　**文献标识码：**A

1. 引言

你是否有过这样的经历？深夜，独居一隅，窗外是城市的零星灯火。你突然想起一个人——一个很久未曾联系的故人，或是一个曾经很近、后来很远的人。想起 ta 说话时的语气，想起某次一同走过的街角，想起最后那条在聊天框中未曾发送的信息。

你正好奇 ta 现在在做什么？然后，手机亮了。屏幕上跳出的，正是 ta 的名字。那一刻你愣住了，心头涌起一种难以言说的感觉。是巧合？是心电感应？还是这个世界在提醒你——有些联结，比你以为的更深。我们可能会把这归类为“玄学”，或者干脆归为“想多了”。但在物理学深处，有一种现象，或许能为这种体验提供一种思考的角度——量子纠缠。

两个粒子，一旦发生过相互作用，就会进入一种奇特的关联状态。无论它们相隔多远——哪怕一个在地球，一个在银河系彼岸——对其中一个的测量，会瞬间“影响”另一个。不是信号传递，也不是因果作用，而是一种更深层的、内建的整体性。它们不再是两个独立的个体，而是一个整体的两个部分。这听起来很奇妙，对吗？这也像极了那些我们生命中无法割舍的关系。

但粒子不知道自己在纠缠。它们没有意识，不存在选择与爱恨，它们只是存在。而人不一样。人会在纠缠中变得欢喜或痛苦，追问或执着……。我们不禁会问：我们之间到底是什么关系？是爱情还是友情？是过去式还是进行时？是彼此的唯一，还是只是曾经？毫无疑问，我们想要一个答案。

心理学里有一个概念：完形律，也称为闭合需求。一个完整的圆，如果缺了一小块，我们会下意识地把它视作成完整的，会在心里自动补上那一笔。我们的大脑天生厌恶不确定，渴望闭合且追求完整。人与人之间的关系也是如此。当一段关系深刻到一定程度，它就在我们心里变成了一个缺了一角的圆。那个缺口，就是它的定义。我们追问，我们试探，我们执着——因为我们受

不了那个缺口。我们必须把它补上，必须求得一个答案：爱或不爱，成或不成，在一起或分别。

但有没有一种可能——那个缺口，根本不需要被补全？有没有可能，“没有答案”本身就是最好的答案？而我们只是困在某种枷锁里，不愿接受。可能留白，也是一种完整；不确定，也是一种形态；不定义的关系，也可以真实地存在着。这篇文章想讨论的就是这个。关于量子纠缠，关于人与人之间的 entangled，关于那些让我们深夜想起的名字，关于我们拼命想补全的圆——以及，最重要的：如何从“非要一个定义或者答案”的执念中跳脱出来。接下来，让我们从量子世界开始，一步步往回走。

2. 量子世界——纠缠的真相

在剖析那些缠绕的关系之前，我们先去看看那个真实的量子世界——不是比喻也不是诗化，而是物理学家们在实验室里反复验证过的事实。那里藏着一些奇妙的东西。

2.1 什么是量子纠缠

1935 年，爱因斯坦和他的两位同事发表了一篇论文，其中描述了一个让他们深感不安的现象。他们设想：有两个粒子，曾经发生过相互作用，然后飞向宇宙的两端。一个留在银河系，另一个可能已经飞到了仙女座星系。按照量子力学的计算，这两个粒子之间会保持一种奇特的关联——如果你测量其中一个的某个属性（比如自旋方向），另一个粒子的对应属性会瞬间“确定”下来，与你测量的结果形成某种对应关系。而且，这种“确定”是同时发生的。没有时间差，没有信号传递，不受光速限制。

爱因斯坦把这叫做“鬼魅般的超距作用”。他无法接受这一点，因为他相信任何物理作用都不能超越光速。但后来的实验一次又一次地证实：这种“鬼魅”确实存在。1982 年，法国物理学家阿兰•阿斯佩完成了关键实验；2022 年，量子纠缠领域的三位研究者获得了诺贝尔物理学奖。

量子纠缠不是假设，而是事实。它的核心要点可以这样理解：

1. 曾经在一起。两个粒子必须有过相互作用，才能进入纠缠态。

2. 远距离关联。开之后，它们的状态不再是独立的，而是作为一个整体存在。

3. 瞬间影响。其中一个的测量，会立即让另一个的状态确定下来。不是信息的传递，而是它们本就是一体的两面。

物理学家们用一个比喻来解释：假设你有一双手套，左右两只。分别放进两个密封的盒子里，一个放在北极，另一个放在南极。打开北极的盒子，如果你看到的是左手套，你就立刻知道南极的盒子里是右手套，量子纠缠和这个有点相似。但有一个关键区别：在打开盒子之前，量子粒子并不是“已经确定是左手或右手但未知”——它同时处于“既是左手又是右手”的状态，直到你打开盒子的那一瞬间，才“变成”其中一种。这种“既是 A 又是 B，直到被观测才确定”的状态，是量子世界最奇妙的地方，同样是其最奇妙之处。

2.2 三个关键概念

为了后面的讨论，我们需要先记住三个概念。

一是叠加态。在被测量之前，一个量子粒子可以同时处于多种可能的状态：既可能在这里，也可能在那里；自旋既可能向上，也可能向下。不是“我们不知道它是什么”，而是“它同时是所有这些可能性”。只有当我们进行测量，它才“选择”一个状态呈现给你。二是观测坍缩。即测量行为本身，其迫使粒子从叠加态“跳”到一个确定的状态。仿佛无数种可能性在一瞬间收拢，变成唯一的现实。这个过程是不可逆的——一旦坍缩，叠加态就消失了，粒子从此安分地待在那个确定的状态里。三是退相干。它是说纠缠是脆弱的。当纠缠中的粒子与环境发生相互作用（比如与其他粒子碰撞），纠缠态可能会被破坏，粒子之间那种神秘的关联随之消失的这个过程。退相干之后，粒子回归独立，各自成为普通的、不再关联的个体。

2.3 一个需要记住的伏笔

说到这里，有一件事需要我们留意：粒子本身并不知道自身处于纠缠之中。

它们没有意识，没有感受，没有选择。一个电子不会因为和另一个电子“纠缠过”而念念不忘，不会在退相干之后感到失落，不会在深夜想起遥远的那个 ta。纠缠只是它们之间的一种物理关系，仅此而已。它们存在，然后他们遵循量子力学的规律。然后，就没有然后了。

但人不一样。人有意识，有记忆，也有爱恨。人会在纠缠中欢喜，在退相干后痛苦，在多年以后的某个深夜，突然想起一个名字，然后发现——手机亮了。这就是我们和粒子的区别。也是这篇文章真正想谈论的东西。接下来，让我们把这些物理概念一个一个地，转译为人际关系的语言。

图 1 没有注意到伏笔的你

3. 当我们 entangled

这并非严谨的科学推导，而是隐喻——一种有诗意的、可能性的联想。就像物理学家用“纠缠”这个词本身就是一个隐喻（它来自日常语言）那么，我们也可以反过来，用量子的语言，去理解那些让我们深夜思索的关系。

3.1 纠缠态——共同的经历

两个粒子必须曾经相互作用，才能进入纠缠，人亦如此。

那些曾与我们“纠缠”过的人，都曾与我们处在同一个“系统”中——同一个童年、同一段经历、同一场热恋、同一次至暗时刻。我们共同经历过什么，然后分开了，分开之后，我们身上都带着那段经历的印记。就如同纠缠的两个粒子，分开后各自飞向宇宙的两端，但它们的属性早已关联在一起。

我有一个朋友，童年时和表妹一起在外婆家长大。后来表妹去了国外，他们很多年没见。有一次她突然发消息给他：“今天路过一家店，闻到桂花香，突然想起外婆家的院子。”他说那一刻他愣住了，因为他前几天也在一个公园里，站在桂花树下，站了很久。他们没有联系，没有商量，却在同一时间，想起了同一棵树。

物理学家可能会严肃地告诉你，这不是量子纠缠，因为没有任何量子关联。但从隐喻的角度，它像极了纠缠——因为曾经共处一个系统，所以即使在远方，某些触动也会同时发生。这就是我想说的第一种“我们，entangled”。共同的经历，让我们成为彼此的“纠缠粒子”。从此，你中带我，我中有你。也许不是物理上的，是记忆上的、情感上的乃至潜意识里的。

3.2 超距作用——遥远的共振

纠缠粒子之间有一个奇妙的特质：对其中一个的测量，会瞬间“影响”另一个，不受空间限制。在人际关系里，我们都有过这样的体验：在某个瞬间突然觉得不安或是莫名地心慌，然后接到电话，说家里出事了。正在想一个人，手机亮了，恰是 ta 的消息。和一个老朋友多年未见，见面时聊起各自的经历，发现在同一段时间里，经历了相似的困惑、转折与成长……

这些是“巧合”吗？也许是。但如果我们承认人与人之间有深度联结，那么这种“遥远的共振”就存在一种解释：不是因为超光速的信号，而是因为我们曾在一个系统中共存，彼此的状态早已内建了一种关联。当一方的“状态”发生变化（比如你在想 ta），另一方的“状态”也随之波动（比如我感应到你在想我）——不是因果，而是关联。

当然，事物不可能孤立存在，联结也不总是甜蜜的。有时明明过得很好，却莫名其妙地感到低落。后来才知道，那个曾经和你纠缠很深的人，那段时间正在经历痛苦。你承接了 ta 的情绪，却不知道它从哪里来。你们在那个瞬间心意相通。

3.3 观测坍缩——关系的定义危机

这是最值得思考的一个概念。在量子世界，一个粒子在被测量之前，处于多种可能性的叠加态——既在这里又在那里，自旋既向上又向下。唯有当测量发生，才“坍缩”成一个确定的状态。

关系亦是如此。在未被定义、未被“说破”之前，这段关系也处于叠加态：可以是友情，可以是爱情，还可以是介于两者之间的某种东西。可以是过去式，可以是现在时，也可以是未来可能发生的某种状态。可以是彼此的唯一，可以只是曾同行的一段时光。这个阶段，关系无疑是柔软的、开放的、充满可能性的。每一次互动都可能有新的方向，正如每一天醒来，你都不知道今天会是怎样的一天，我们总会遇到意料之外的事情。

然后，一方问出了那个问题：“我们到底是什么关系？”于是，观测发生，叠加态坍缩。那个问题本身，就是一种测量行为。其迫使关系从“多种可能”中，选择一个确定的状态。可能是“恋人”，可能是“只是朋友”，可能是“我们还是不要联系了”。关系一旦确定，其他的可能性就随之消失了。

这并不意味着“定义关系”是错的。有些关系需要定义，需要承诺，也需要明确的边界。但有趣的是，很多人在得到那个确定的答案之后，反而感到失落——因为叠加态的美好，在坍缩的那一刻，也跟着消失了。曾经那个充满可能性的空间，也随着唯一、确定的现实的到来而一去不复返了。

3.4 伏笔的呼应

还记得我们在第二部分留下的那个伏笔吗？

粒子不知道自己在纠缠。它们没有意识，没有记忆，没有执念。当退相干发生，纠缠解除，它们就各自独立，继续存在，不会在多年以后的深夜突然想起另一个粒子。

但人会。当关系坍缩之后，当退相干发生之后，当彼此已经各自独立、不再纠缠之后——我们依然会在某个深夜，突然想起那个人。我们会想：如果当初没有问那个问题，现在会怎样？如果关系一直保持在叠加态，那些可能性是不是还会存在？这就是人比粒子复杂的地方。也是人比粒子痛苦的地方。

但为什么？为什么我们非要问那个问题？为什么我们无法忍受那个缺口？下一部分，我们从心理学里找答案。

4. 为什么我们非要一个答案

上一部分结束时，我们留下了一个问题：粒子不知道自己在纠缠，退相干之后便各自远扬，再无挂碍。但人不一样。人会在关系坍缩之后、在退相干之后，依然念念不忘，依然想要一个答案。为什么？为什么我们无法像粒子那样，从容放下然后继续存在？

4.1 完形律 ——闭合的冲动

我们开头讲了心理学中的那个圆，看到圆我们的的第一反应是什么？我们不会把它看成“一段弧线”。而是会自动地在脑海中补上那个缺口，把它视为一个完整的圆。哪怕缺口明明在那里，我们看到的依然是一个“缺了一角的圆”——而不是一个“C 形的线条”。这就是完形律，也叫“闭合需求”。它是一条基本的心理学原理：我们的大脑天生厌恶不完整，会自动填补缺失的部分，追求闭合、完整、确定。

这个原理最初是被用作解释视觉感知的，但其远远超出了视觉的范畴。其刻在我们的大脑结构中，是我们认知世界的基本方式。为什么？因为对于我们的祖先来说，不确定性意味着危险。草丛里的沙沙声，可能是风，也可能是捕食者。如果非要等到完全确定才反应，可能已经沦为猎物。于是大脑进化出了一种倾向：尽快消除不确

定性，尽快得到一个确定的答案——哪怕那个答案不完美，也比悬而未决强。这就是闭合需求的进化根源。

4.2 投射到关系里

现在，将这个原理投射到人际关系中。当一段关系深刻到一定程度，当双方共同经历过足够多的事情，当双方在彼此的生命里留下了足够深的印记——这段关系，就在我们心里变成了一个“接近完整的圆”。那些共同的记忆、那些共享的秘密、那些心照不宣的默契……它们构成了这个圆的大部分的弧线。

但还有一个缺口。那个缺口，就是关系的定义。我们到底是什么？是爱情，还是友情？是过去式，还是进行时？是彼此的唯一，还是只是曾经同行的一段路？这个缺口的存在，也就触发了我们大脑的闭合需求。我们受不了那个缺口，我们必须补全它，我们必须得到一个答案！

于是我们追问，我们试探，我们执着。我们追问:“我们到底是什么关系？”或者我们不问，但心里一直在想，一直在猜，一直在内耗。因为我们的大脑在尖叫：不确定是危险的！闭合它！快点！

4.3 陷入二元对立

而这种闭合冲动会天然地将我们推向二元对立。

因为最简单的闭合方式，就是二选一。是与否、爱与不爱、在一起或分开、有结果与没结果。这些二元选项最容易满足大脑对确定性的渴求。

我们就此被困在了“非此即彼”的框架里：要么是爱人，要么是路人——中间那些暧昧的、模糊的、无法命名的状态，大脑不接受。要么有结果，要么遗憾离场——那些没有结果但依然珍贵的关系，大脑不知道如何归类。要么在一起，要么分别——那些已经分开但仍然重要的人，大脑不知道怎么处理。

所以我们会陷入一种极为经典的内耗：“他/她到底喜不喜欢我？”“我们这算什么？”“这段感情有会有结果吗？”“我是不是该放下了？”这些问题本身，就是二元思维的产物。其预设了一个前提：必须有一个确定的答案。必须把那个圆补全。但有没有可能——那个缺口，根本不需要被补全。

图 2 陷入二元对立不断内耗的你

4.4 核心矛盾

最讽刺的地方就在这里，那个我们拼命想补全的答案，可能根本就不存在。抑或是没有答案本身就是最好的答案。但我们的闭合需求不允许我们接受这一点。于是我们困在了一个悖论里——大脑说，必须闭合，必须得到答案。而现实说，有些关系，恰恰没有二元答案；有些缺口，恰恰是关系本来的样子。

那些最深刻的关系，往往是最难以定义的。可以称之为爱情，但比爱情复杂。可以称之为友情，但比友情深刻。可以称之为亲情，但并非血脉相连。可以称之为知己，但这个古旧的词，似乎又不足以形容双方之间的连接。无需定义，它就是它自己，它不需要被归类。

但我们的闭合需求不允许我们接受这种“它本身就是它自己”的状态。我们必须把它塞进一个已有的抽屉里：爱情、友情、亲情、暧昧、炮友、前任……哪怕没有一个抽屉真正合适，我们也要硬塞进去。因为大脑受不了“没有一个抽屉”的状态。

4.5 留白，也是一种完整

中国人对国画里面的山水画并不陌生，那些最经典的山水画，往往有大片的留白。不是没画

完，而是有意为之。那留白是云，是雾，是水，是天空，是“什么都没有但什么都可以有”的空间。画家并非画不出那部分，而是他知道：有些东西，不画出来，才是完整的。

关系也是如此。那个缺口，也许不是缺失。它可能是关系的“留白”——是一方与另一方之间，无需言说、无需定义、无需被塞进某个抽屉的空间。不是所有关系都需要一个定义，也不是所有联结都需要一个名字。有些关系就是它本身，存在、重要、真实，但唯独有一个名字。

这一部分，我们从心理学里找到了“为什么非要一个答案”的根源——闭合需求，以及它背后的二元思维。但问题依然悬在那里：如果缺口无需被补全，那我们该如何面对，以及如何与不确定性共处？下一部分，我们换一个工具来思考这个问题。一个数学工具：信息熵。它也许能帮我们重新理解——不确定性，可能不是敌人。

5. 用数学重新理解不确定性

上一部分我们将了心理学方面的解释：闭合需求让我们无法忍受缺口，驱使我们追求确定的答案。但此处有一个隐藏的预设：确定性是好的，不确定性是坏的；闭合是好的，缺口是坏的。果真如此吗？这一部分，我们换一个角度来思考这个问题，一个来自信息论的数学工具。它会告诉我们：不确定性可能不是敌人，甚至可能是关系呼吸的空间。

5.1 信息熵：不确定性的度量

1948 年，数学家克劳德 •香农在那篇划时代的论文《通信的数学理论》中，提出了一个概念：信息熵。

其本意是度量信息的不确定性。公式长这样：

$$H = -\sum_i p_i \log p_i$$

其中p_i为第 i 种状态发生时的概率。看起来有点吓人，但表述的思想非常直观。想象一个系统，可以处于几种不同的状态。比如一个硬币，可以正面朝上，也可以反面朝上。

若这个硬币是公平的，正面和反面的概率各是 50%（p=0.5）。那么它的熵是多少？代入公式，计算出来是 1。这是不确定性的最大值。如果这个硬币是作弊的，比如 90%的概率正面，10%的概率反面（p=0.9）和（p=0.1）。那么它的熵就小于 1。因为你已经大概能猜到结果了，不确定性降低了。如果这个硬币是绝对作弊的，100%的概率正面(p=1)，那么它的熵是 0。没有任何不确定性，我们完全知道结果。

香农熵告诉我们一个简单而深刻的道理：确定性越高，熵越低；不确定性越高，熵越高。当熵为 0 时，没有任何意外，没有任何惊喜，一切都已确定。

5.2 把关系放进公式里

现在，让我们把一段关系视作一个系统。那么这个系统可能处于哪些状态？友情、爱情、亲情、暧昧、知己、陌路、前任……我们可以列出所有可能的状态。在关系未被定义、未被说破之前，这些状态以一定的概率并存，就像量子叠加态一样同时存在。也许有 60%的概率是友情，30%的概率是爱情，10%的概率是其他，也许比例完全不同。这不重要，重要的是，此时的熵很高，关系充满可能性。

今天见面，可能只是一起吃顿饭；明天聊天，可能突然说出什么让关系变化的话；后天，可能谁都不找谁，关系又回到原来的轨道。每一天都是新鲜的，每一次互动都可能通往不同的方向。这是关系的高熵态。

然后，有人问了那个问题：“我们到底是什么关系？”于是，观测发生。叠加态坍缩。经过一番讨论、试探、确认，关系被定义为一个确定的状态。比如：“我们是恋人。”

现在概率分布变了$p_{恋人} = 1$

其他所有 $p_i = 0$。

代入公式：

$$H = -[1 \times \log 1 + 0 \times \log 0 + \cdots]$$

熵归零。不确定性消失了。但同时，所有的

可能性也消失了。

5.3 熵归零，是好事吗？

我们总是下意识地以为，确定是好的，不确定是坏的，知道答案比悬而未决强。但心理学研究给出了另一个视角。哈兹尔顿与凯勒的“关系不确定性模型”研究指出：那些能够容忍关系模糊性、不急于定义的伴侣，往往拥有更高的关系满意度和更长的持续时间。

一项研究数据显示，在高质量关系群体中，约 67%的人曾经历过“无法定义关系但彼此心知肚明”的阶段，并且认为那是关系中最美好的时期。这意味着什么？意味着适度的熵，可能是关系活力的标志。

不是混沌，也不是混乱，而是一种动态的、富有生命力的不确定——一种不需要每天追问“我们算什么”、不需要反复确认“你还爱我吗”的状态。双方就在那里，在一起，或者不一定在一起，但彼此都知道对方重要，这就足够了。反过来说，那些过早把熵归零的关系，有时反而会陷入另一种困境：确定了“我们是恋人”，然后开始陷入“你应该这样、我应该那样”的角色期待；确定了“我们只是朋友”，然后开始压抑那些超出朋友范畴的感觉，假装它们不存在；确定了“我们已经结束了”，然后反复告诉自己“不要再想 ta 了”，但越是这样，越放不下。

熵归零之后，确定是确定了，但关系也僵化了。它失去了演化的空间，失去了重新定义的可能，也失去了那种“不知道明天会怎样”的新鲜感。

5.4 一个思想实验

让我们做一个思想实验。假设有两个关系系统：系统 A：熵 = 0。完全确定。双方已经明确知道彼此是什么关系，没有悬念，没有意外，每一天都在预期之中。系统 B：熵 > 0。有一定的模糊性。双方并没有明确定义关系，但彼此都很重要。今天不知道明天会怎样，但双方都相信无论怎样，关系会以某种方式继续。

哪一个系统更有生命力？如果从“安全”的角度，系统 A 当然更安全。知道自己在哪，知道对方是谁，知道未来大致的样子。但如果从“活力”的角度，系统 B 可能更接近关系的本质。因为关系是活的，活的就需要呼吸的空间，需要留有未知的余地，需要那些无法被归类、无法被命名的部分。

这也是香农熵给我们的启示：熵不是敌人。高熵态也是真实的存在，甚至可能是更丰饶的存在。那个缺口，也许不是缺失，而是熵在呼吸。

5.5 但为什么我们害怕熵？

当然，这里有一个现实的问题：熵让人焦虑。

高熵意味着不确定，不确定意味着我们不知道明天会怎样，不知道 ta 明天还会不会在，不知道这段关系会走向哪里，不知道自己会不会受伤。这种焦虑是真实的，它来自于我们大脑深处那个古老的机制：不确定性可能意味着危险。所以我们会想：哪怕低熵的状态不那么完美，至少它是确定的，至少我知道我在哪。这是一种可以理解的选择。不是所有人都能承受高熵的焦虑，也正对应了不是所有关系都适合保持模糊。

但值得问自己的是：是在追求真正的健康关系，还是在追求确定性带来的安全感？这两者有时重合，有时不重合。当它们不重合的时候，我们愿意为确定性付出多大的代价？——付出那个“可能性消失”的代价。

这一部分，我们用信息熵重新理解了不确定性。熵不是敌人，适度的熵，是关系呼吸的空间。高熵态的关系，可能比低熵态的关系更有活力，更接近关系的本质。但这还不是终点。因为我们最终要问的是：如果熵不是敌人，如果缺口不需要补全，那我们该如何面对关系中的不确定？如何真正地“跳出二元性”？

下一部分，我们来到这篇文章的核心——真正的跳出。

6. 跳出二元性

我们一同走了很长的路。从量子纠缠鬼魅般

的超距作用，到人际关系中那些跨越时空的共振；从完形律所映射的闭合冲动，到信息熵揭示的不确定性的价值。我们看到了那个缺了一角的圆，也看到了那个拼命想补全它的自己。现在，我们来到最后的问题：如何真正地跳出二元性？

6.1 二元性思维的陷阱

先让我们看清这个陷阱长什么样。二元性思维，就是把复杂的世界简化为非此即彼的对立选项：爱或恨、亲密或疏远、对或错、在一起或分开、有结果或没结果、纠缠或解脱……这种思维方式不是我们的错。它是大脑的出厂设置——为了快速决策、规避风险，我们的大脑学会了分类、简化、二选一。在进化史上，这救了我们的命。

但在处理关系时，它却变成了枷锁。因为关系不是二元对立的，关系的真相往往同时存在于两端之间。你可以既爱一个人，又对 ta 感到愤怒——这不是矛盾，这是真实；你可以和一个人很亲密，同时又需要距离——这不是背叛，这是呼吸；你可以已经和一个人分开，但 ta 依然对你重要——这不是放不下，这是历史；你可以不知道一段关系算什么，但它就是很重要——这不是模糊，这是它本来的样子。

二元性思维的暴力之处在于：它强迫你选边站，强迫你否定那些真实存在但无法归类的部分。你爱一个人，但你们不能在一起——二元思维说：那你就该放下，不该再想 ta。但真实的情感不听话，它继续存在。于是你开始审判自己：我是不是不够果断？我是不是放不下？我是不是有问题？这就是内耗的来源。

6.2 真正的跳出：三重看见

那么，跳出二元性是什么意思？

不是站到二元的一端，因为那只是创造了新的二元（定义或不定义）。真正的跳出，是超越这个框架本身。我们可以从三个层面来理解这种超越。

第一重看见：看见联结，但不被联结捆绑。是的，双方曾经 entangled，所以之间有深刻的联结，在彼此的生命里留下了印记。这是事实。但这不意味着我们自身的全部都要被这个联结定义。粒子在退相干之后，各自独立，继续存在。它们不会因为曾经纠缠过，就永远活在纠缠的阴影里，这值得我们学习。承认联结的真实，但不让它成为我们的全部身份。我就是我，不仅仅是谁的爱人、谁的前任、谁的知己。我是一个完整的、独立的、可以独自存在的人。

第二重看见：看见缺口，但不执著补全。那个缺了一角的圆，我们拼命想补全它，于是我们追问，迫切地想求一个答案，我们思考“我们算什么”？但也许那个缺口，本就是圆的一部分。中国画里的留白，不是没画完，而是有意为之。那留白是云，是雾，是水，是呼吸的空间。如果画家把每一寸都填满，画就死了。关系也是如此，那些未被定义的部分，那些说不清道不明的空间，那些不需要被命名的联结——不是缺失，而是关系的留白。它们让关系可以呼吸，可以演化，可以在不被定义的情况下依然真实地存在。

第三重看见：看见不确定性，但不恐惧它。信息熵告诉我们：不确定性不是敌人。适度的熵，是系统有活力的标志。一段完全确定的关系，就像熵为零的系统——稳定，但也僵化。我们不知道明天会发生什么，但我们也知道，不会有什么意外，不会有什么惊喜，不会有任何新的可能性出现。一段有一定不确定性的关系，就像熵较高的系统——我们可能会焦虑，但也会保持敏感、保持好奇、保持对对方的关注。我们今天不知道明天会怎样，所以我们今天会更用心地对待对方。不确定性不是危险的信号，是关系还活着的信号。

6.3 与退相干的对话

让我们再次回到量子世界。量子纠缠虽然神奇，但它不是永恒的。当纠缠中的粒子与环境相互作用，当外界干扰足够强，纠缠态会被破坏——这个过程叫退相干。退相干之后，粒子回归独立，不再纠缠，各自继续自己的旅程。有趣的是：粒子并不执着于纠缠。它们不会在退相干之后拼命想“重新纠缠”，不会在多年以后突然想起另

一个粒子。它们只是接受新的状态，继续存在。

可是人不一样。人在退相干之后，会抓着“曾经纠缠过”的记忆不放。会有“我们还能回到过去吗”的疑问？会想：如果当初不一样，现在会怎样？会在深夜突然想起一个名字，然后发现手机亮了——或者没亮。

我们比粒子多出来的这部分，叫做意识，叫做记忆，叫做情感。这是我们比粒子丰富的地方，也是我们比粒子痛苦的地方。但跳出二元性，或许可以给我们一种新的可能性：在退相干之后，依然可以各自完整。不是忘记，不是放下，不是否定曾经的一切。而是承认，我们曾经 entangled，并且因此，我们永远不一样了。现在的你，是完整的你；现在的我，也是完整的我。我们不缺那一角，因为我们不再用“是否纠缠”来定义自己的完整。

6.4 那个圆，从来都是完整的

回到完形律的那个圆。我们一直以为：圆缺了一角，所以不完整，需要补全。但有没有一种可能——那个圆，从一开始就是完整的。

缺口不是缺失，而是它的设计。其本来就是一个带缺口的圆，而并非缺了一角的圆。是我们的大脑，非要用“完整圆”的标准去衡量，才觉得它缺了什么东西。关系也是这样，有些关系，本就是带缺口的，不需要被定义为爱情或友情，不需要有结果或没结果，不需要被塞进任何一个现成的抽屉，它们就是它们自己。如果我们不再用“必须完整”的标准去衡量它，它就不缺什么。

6.5 真正的跳出

所以，跳出二元性，不是站到二元的一端。不是“要定义” 或是 “不要定义”，不是“要答案”或是“不要答案”。不是“纠缠”或是“解脱”。真正的跳出，是能看清有些关系，不需要定义，也真实存在；有些问题，不需要答案，也自然明白；有些联结，不需要维持，也永远在那里。

是允许自己同时处于两种看似矛盾的状态：既爱着，又自由；既在意，又放手；既承认历史的纠缠，又接受当下的独立。是理解那个带缺口的圆，从来都是完整的。是终于可以对自己说：你是你，我是我。但我们曾经 entangled，并且因此，永远不一样了。

图 3 看到这里似懂非懂的你

附：一个可供你使用的思考工具

这篇文章写到这里，本该结束了。但我知道，有些读者读到这里可能会想：我好像懂了，可是我的关系到底属于哪一种？我该如何面对自己的那个缺口？我是在“健康高熵态”还是“焦虑高熵态”？我不知道。所以，就有了笔者为你精心打造的辅助工具。

这不是真正的数学公式——人际关系无法被精确计算，任何试图量化情感的尝试都需要保持谦卑。这只是一个脚手架：在你困惑的时候，可以暂时站在上面，看清自己在哪里，看清那段关系正在向哪个方向移动。你可以把它当作一面镜子，而不是一把尺子。

1. 定义几个变量

要描述一段关系在你心中的位置，我们需要先定义几个可以观察的维度。

设一段关系为系统R，在时间t的状态下可由以下变量近似描述：

表 1-1 变量定义汇总

Table 1-1. Summary of Variable Definitions

变量	符号	含义	取值范围	如何自我评估
关系状态熵	$H(t)$	对这段关系未来可能性的不确定程度	$[0, \log_2 N]$，N 为可能状态数	“如果列出这段关系未来可能走向的所有状态（成为恋人、知己、保持现状、渐行渐远……）有多少种可能？它们的概率分布有多均匀？”
关系满意度	$S(t)$	在这段关系中，整体上感到幸福的程度	$[-5,5]$	“抛开纠结和焦虑，这段关系是在滋养我，还是在消耗我？”
闭合压力	$C(t)$	当下有多想给这段关系一个明确的定义	$[0,10]$	“现在有多想知道‘我们到底是什么关系’？这个念头有多强烈、多紧迫？”

每个变量都可以先凭感觉给一个大致分数，不用精确，重要的是它们之间的相对关系。

2. 关系熵：从香农到人际关系

还记得第五部分的香农熵公式吗？

$$H = -\sum_i p_i \log p_i$$

在这公式里，p_i是系统处于第i种状态的概率。现在，我们把同样的逻辑借用到关系中：

设这段关系可能处于的状态集合为 $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_n\}$，其中$\omega_i$代表一种可能的关系定义（友情、爱情、亲情、暧昧、陌路、知己……）根据自己的感受，给每种状态分配一个主观概率p_i（总和为 100%）。那么，你心中的“关系熵”就是：

$$H = -\sum_{i=1}^{n} p_i \log_2 p_i$$

它的意义是：

$H = 0$：完全确定这段关系是什么。比如“ta就是我的恋人”或“我们已经是陌路人了”。没有任何不确定性。

H **较大**：这段关系有多种可能，且你无法确定哪一种更可能。可能性越多、概率分布越均匀，熵就越大。

H **达到最大值** $\log_2 n$：你觉得其存在一切可能性，完全无法判断走向。

3. 健康指数——联立三个变量

有了 H、S、C，我们可以尝试定义**关系健康指数** Q 如下：

$$Q = S - \alpha \cdot |H - H_0| - \beta \cdot C$$

依旧解释新概念：

H_0 是个体的“舒适熵值”——每个人可承受的不确定程度不同。部分人喜欢高熵（享受可能性），部分人需要低熵（追求确定）。可以先问自己：“若是不确定性从 0 到 10 打分，我最舒适的分数是多少？”然后把这个分数映射到 H 的取值范围里，就是你的 H_0。

α和β是敏感系数，用来调节不同因素的影

响权重。$\propto > 0$，建议取 0.5~1.5；$\beta > 0$，建议取 0.1~0.3。可根据自身感受调整：若“偏离舒适熵值”对你影响大，α可适当取高，反之亦然。同理，若对焦虑特别敏感，β可适当取高值，反之亦然。

这个公式表明：双方法关系健康指数，自满意度出发，减去两样东西——**熵偏离舒适值的程度**，以及**闭合压力带来的内耗**。

4. 健康指数变化量：动态关系可视化

单独的Q值能告诉我们当下的状态，但无法告诉我们关系移动的方向。所以我们需要引入**健康指数变化量** ΔQ：

$$\Delta Q = Q(t_2) - Q(t_1)$$

展开得：

$$\Delta Q = \Delta S - \alpha \cdot \Delta \mid H - H_0 \mid - \beta \cdot \Delta C$$

其中：

$$\Delta S = S(t_2) - S(t_1)$$

$$\Delta \mid H - H_0 \mid = \mid H(t_2) - H_0 \mid - \mid H(t_1) - H_0 \mid$$

$$\Delta C = C(t_2) - C(t_1)$$

这个ΔQ将满意度的变化、熵偏离的变化、闭合压力的变化，整合为一个数值。可以是正数，也可以是负数。正数意味着关系偏良性，负数意味着关系偏恶化。

此处需注意一个特例，若一段关系已经被定义了，而且这种定义是唯一的可能——如“我们就是夫妻”或“我们已经彻底结束了”——那么$n = 1$，$H \equiv 0$。

此时H_0也只能是 0，熵偏离项消失，公式简化为：

$$Q = S - \beta C, \Delta Q = \Delta S - \beta \Delta C$$

这表明当不确定性维度不再相关，健康指数完全由满意度和闭合压力决定。

5.数值的意义：你的坐标在哪里

根据 ΔQ 的大小，你可以大致判断自己处在什么阶段：

表 2-1 健康指数变化量数值对应关系

Table 2-1. Corresponding Relation of Change Value of Health Index

ΔQ *范围*	这可能意味着什么
> 1.5	**显著改善**。关系健康度大幅提升，可能进入“可能性绽放期”或“承诺成熟期”。
0.5~1.5	**中度改善**。关系在向好发展，可以检查哪个分量贡献最大。
-0.5~0.5	**基本稳定，正常波动。**但若长期在 0 附近但绝对值很低，可能需要关注。
$-1.5 \sim -0.5$	**中度恶化，需要留意。**检查是满意度下降还是熵偏离加剧，或是闭合压力上升。
< -1.5	**显著恶化，红灯信号，**可能需要认真思考这段关系是否还在滋养自己。

现在让我们举个例子，假设你三个月前和现在分别给自己打了分：

表 2-2 举例说明相应关系

Table 2-2 Example of corresponding relationship

变量	三个月前t_1	现在t_2	变化
H	2.2	1.1	ΔH=−1.1
S	2	4	ΔS=+2
C	7	3	ΔC=−4
H_0	1.5	1.5	——

取 $\alpha = 1$，$\beta = 0.2$。则熵偏离为：

$$| H(t_1) - H_0 |=| 2.2 - 1.5 |= 0.7$$

$$| H(t_2) - H_0 |=| 1.1 - 1.5 |= 0.4$$

$$\Delta | H - H_0 |= 0.4 - 0.7 = -0.3$$

代入公式：

$$\Delta Q = 2 - 1 \times (-0.3) - 0.2 \times (-4)$$

$$= 2 + 0.3 + 0.8 = 3.1$$

$\Delta Q = 3.1 > 1.5$，对照表 2-1 可得：关系健康度显著改善。满意度大幅上升，熵更接近舒适值，闭合压力大幅下降。这代表你可能从“焦虑高熵态”进入了更健康的状态。

6. 使用说明：这不是审判

这并非真正的数学。人际关系中最重要的东西——默契、记忆、那些无法言说的瞬间，永远大于任何公式的边界。这个工具只是让你在困惑时有一个可以暂时站立的地方。

不要用它给对方打分。此处的H、S、C都是主观感受而非客观事实。关系是两个人的，但你的感受只属于你。

如果使你更焦虑，就放下它。此工具是服务于人的感受而非出于审判目的。若发现自己落在“显著恶化”的区域，那不是你的错——只是帮你发现，而发现本身，已经是一种改变的开始。

定期使用但不痴迷。每隔几个月测一次自己的ΔQ，也许会更清楚关系的变化趋势。但别天天算，关系不能等同于数学题。

若你在某个深夜，测完自己的关系，发现自己落在“焦虑高熵态”或“危险岔路口”。没关系，记住文章里那句话：**那个缺了一角的圆，从来都是完整的。**

下一部分，也是最后一部分：结尾。让我们回到那个深夜，回到那个名字，回到我们自己。

7. 结尾——回到我们

现在，让我们回到文章开头那个深夜。独居一隅，望着城市的零星灯火，突然想起一个人——一个很久没联系的故人，一个曾经很近、后来很远的人。你想起 ta 说话时的语气，想起某次一起走过的街角，想起最后那条没回复的消息。

你想：ta 现在在做什么？然后，手机亮了。这一次，我们不再急着把这解释为“玄学”或“巧合”。我们有了更多的语言去理解它——那是纠缠的余响。

7.1 我们，entangled

这个“我们”，到底是谁？它可以是任何一种关系：爱人、亲人、朋友、知己、前任、故人……可以是任何一种形态：正在进行的、已经结束的、从未开始的、无法归类的……

但有一点是共通的：双方曾经在同一个系统里共存，共同经历过什么，也在彼此的生命里留下了印记。从此，你中有 ta，ta 中有你。不是物理上的，而是记忆上的、情感上的、潜意识里的。这就是“我们，entangled”的意思。不是永远纠缠，不是永不分离，不单是那种浪漫的“灵魂伴侣”。而是一个更朴素的事实：

你们曾经深刻交织，并且因此，你们永远不一样了。

7.2 那个圆，你已经知道答案

关于那个缺了一角的圆，关于那个拼命想补全的自己，关于那些追问、试探、内耗的日夜——现在，你已经知道答案了吗？也许答案是：没有答案。也许答案是：那个缺口，不需要被补全。也许答案是：留白，也是一种完整；不确定，也是一种形态；不定义的关系，也可以真实地存在着……

也许最深刻的答案，不是用来说的，是用来活的。

7.3 退相干之后

量子世界教会我们一件事：纠缠是真实的，退相干也是真实的。粒子会退相干，关系也会。有些人，曾经很近，后来疏远了。有些关系，曾经深刻交织，后来各自独立。这不是谁的错，这是时间与环境的作用。就像粒子与环境的相互作用，最终导致纠缠解除。但退相干之后，粒子不会忘记曾经纠缠过。它们只是不再纠缠。

人也可以这样。允许关系退相干，允许彼此成为独立的个体，允许那些曾经深刻的东西，变成背景，变成过去，变成一种不需要维持但永远存在的底色。退相干之后，你依然可以完整，我依然可以完整，我们依然可以完整，因为我们本不缺那一角。

7.4 重新纠缠的可能

还存在另一种可能。粒子退相干之后，如果没有新的相互作用，它们不会再纠缠。但人不一样。人有选择。在无数次日常琐碎的“退相干”之后——那些争吵、冷战、疏远、误解——我们依然有可能，也依然愿意，重新走向对方。

不是回到过去，不是复制曾经，而是在新的条件下，创造一种新的纠缠。这不是必然发生的，有时不该回去，有时不需要回去，有时回不去。但知道“有可能”，本身就是一种安慰。在最健康的关系里，退相干和重新纠缠，是一个动态的环。就像呼吸，有呼有吸；就像圆，有缺有圆。

7.5 最后一句话

深夜，你想起一个人。手机亮了，或者没亮。但你知道，无论亮与不亮，无论 ta 在不在，无论你们现在算什么——

你是你，我是我。但我们，曾经 entangled，并且因此，永远不一样了。

致谢

感谢那些朋友，让我第一次意识到“我们”可以是一个量子态。

感谢不确定性，它教会我缺口不必补全。感谢那个在无数个深夜、拼命想要一个答案的自己——你辛苦了。现在你可以休息了，因为已经知道：没有答案，也是一种答案。

最后，感谢所有与我 entangled 过的人。

你们让我成为我，让我们成为我们。

参考文献（References）

本文无需任何参考文献。